

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 reverse-area 07 もんだい

なまえ： _____

- [illegible]

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 reverse-area 07 こたえ

なまえ： _____

- 1 導線の抵抗 $R = 1.6 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.011 \, \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 R , 導線の長さ l , 抵抗率 ρ のとき
こたえ： $2.5 \, \text{mm}^2$ こたえ： $5 \, \text{mm}^2$
- 2 導線の抵抗 $R = 0.5 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.0125 \, \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 R , 導線の長さ $l = 0.050 \, \text{m}$ のとき
こたえ： $0.5 \, \text{mm}^2$ こたえ： $0.5 \, \text{mm}^2$
- 3 導線の抵抗 $R = 1.0 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.0135 \, \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 R , 導線の長さ l , 抵抗率 ρ のとき
こたえ： $0.5 \, \text{mm}^2$ こたえ： $1 \, \text{mm}^2$
- 4 導線の抵抗 $R = 0.0136 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.00851 \, \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 R , 導線の長さ l , 抵抗率 ρ のとき
こたえ： $2.5 \, \text{mm}^2$ こたえ： $4 \, \text{mm}^2$
- 5 導線の抵抗 $R = 0.136 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.00400 \, \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 R , 導線の長さ l , 抵抗率 ρ のとき
こたえ： $5 \, \text{mm}^2$ こたえ： $0.5 \, \text{mm}^2$
- 6 導線の抵抗 $R = 1.36 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.00400 \, \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 R , 導線の長さ l , 抵抗率 ρ のとき
こたえ： $0.5 \, \text{mm}^2$ こたえ： $2 \, \text{mm}^2$
- 7 導線の抵抗 $R = 0.32 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.0070 \, \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 R , 導線の長さ l , 抵抗率 ρ のとき
こたえ： $5 \, \text{mm}^2$ こたえ： $5 \, \text{mm}^2$
- 8 導線の抵抗 $R = 0.5 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.018 \, \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 R , 導線の長さ l , 抵抗率 ρ のとき
こたえ： $4 \, \text{mm}^2$ こたえ： $2 \, \text{mm}^2$
- 9 導線の抵抗 $R = 0.4 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.0105 \, \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 R , 導線の長さ l , 抵抗率 ρ のとき
こたえ： $2.5 \, \text{mm}^2$ こたえ： $2.5 \, \text{mm}^2$
- 10 導線の抵抗 $R = 1.6 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.0208 \, \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 R , 導線の長さ l , 抵抗率 ρ のとき
こたえ： $2.5 \, \text{mm}^2$ こたえ： $5 \, \text{mm}^2$